

Impianti Industriali

5. LA CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE

Indice

5.1	Introduzione	2
5.2	La determinazione del numero di risorse	2
5.3	Il bilanciamento delle linee di produzione	7
5.3.1	Aggregazione delle operazioni in stazioni	8
5.3.1.1	Criterio di Salveson	9
5.3.1.2	Criterio di Elmaghraby.....	11
5.3.2	Giacenze interoperazionali	15
5.3.3	Numero di magazzini intermedi	15
5.3.4	Entità delle scorte interoperazionali operative (WIP)	17
5.3.4.1	La legge di Little e le curve logistiche operative.....	19
5.3.4.2	Caso migliore.....	21
5.3.4.3	Caso peggiore	23
5.3.4.4	Caso di massima casualità.....	25
5.3.4.5	Impianto non bilanciato e multimacchina	29
5.3.4.6	Incremento delle prestazioni	30

5.1 Introduzione

La configurazione dei sistemi di produzione deve prendere in considerazione due aspetti fondamentali: il primo riguarda la determinazione del numero di risorse necessarie per garantire la possibilità di realizzare determinati volumi e varietà di prodotti; il secondo, una volta note le capacità produttive ottenibili dalle risorse a disposizione, esse devono essere organizzate per garantire che la loro aggregazione in un processo articolato non causi inefficienze di sbilanciamento, tempi di attraversamento eccessivi, saturazione ridotta e – in generale – perdite di efficienza (cfr. cap. 1).

5.2 La determinazione del numero di risorse

Il completamento dello studio del processo avviene con la determinazione del numero di macchine, attrezzature e altre risorse necessarie per realizzare la capacità produttiva ipotizzata. Con riferimento ad una sola risorsa produttiva impegnata nell'esecuzione di una fase del ciclo tecnologico, si può verificare che il rendimento di produzione, nell'esecuzione della fase, risulta pari a:

$$\frac{Q_u}{Q} = \eta < 1 \text{ con } \eta = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4$$

essendo:

Q = potenzialità nominale della risorsa

Q_u = potenzialità effettiva della risorsa

K_1 = coefficiente di scarto, relativo ad esempio a difetti e rilavorazioni imputabili alle tolleranze di lavorazione di una macchina

K_2 = coefficiente di disponibilità, rapporto tra il tempo totale di attività (al netto, ad esempio, di guasti, soste e manutenzioni di una macchina) rispetto al tempo in cui la risorsa è richiesta

K_3 = coefficiente di rendimento dell'operatore, imputabile sia alla sua curva di apprendimento, sia alle condizioni ambientali e alle eventuali perdite di tempo

K_4 = coefficiente di utilizzo, rappresentativo della capacità di programmazione dell'organizzazione di mettere in condizione la risorsa di poter operare, al netto del tempo perso per programmazione e approntamento delle altre risorse necessarie al suo funzionamento, con relativi errori e ritardi.

Tali coefficienti possono essere ricavati sia da dati storici, sia ipotizzati in sede progettuale con riferimento ad esperienze e pratiche precedenti, sia ricavati direttamente dalle informazioni messe a disposizione dal fornitore, ad esempio i dati di targa e i valori affidabilistici delle macchine. In questa maniera è possibile ipotizzare la potenzialità da installare in ogni risorsa, come per l'esempio di Figura 1.

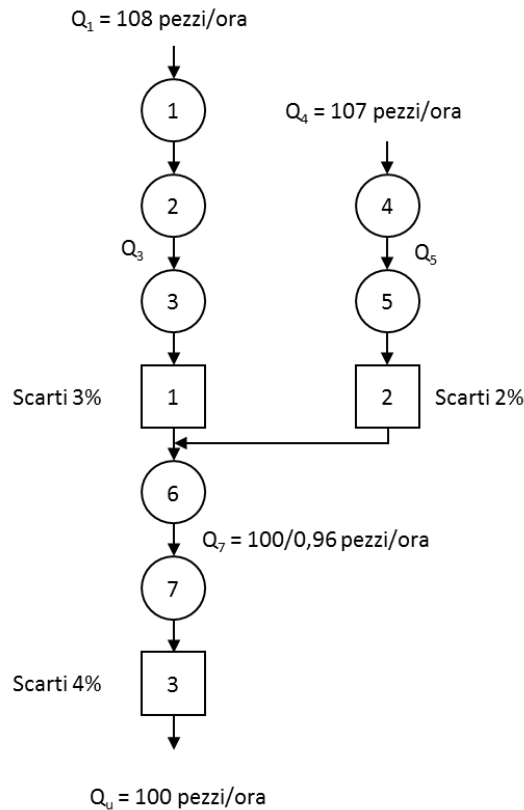


Figura 1 – Esempio di determinazione della capacità produttiva

A fronte di una richiesta di 100 pezzi/ora, possono essere determinate le potenzialità delle singole risorse produttive dividendo il valore atteso per il rendimento stimato nella fase di controllo (in questo caso originato da scarti di produzione verificabili nelle fasi di controllo). Tutte le risorse comprese tra due controlli successivi potranno avere la stessa potenzialità:

$$Q_6 = Q_7 = \frac{Q_U}{1-p_3} = \frac{100}{1-0,04} = 104,17 \text{ pezzi/ora}$$

$$Q_1 = Q_2 = Q_3 = \frac{Q_6}{1-p_1} = \frac{Q_U}{(1-p_1)(1-p_3)} = \frac{100}{(1-0,04)(1-0,03)} = \frac{104,17}{(1-0,03)} = 107,39 \text{ pezzi/ora}$$

$$Q_4 = Q_5 = \frac{Q_6}{1-p_2} = \frac{Q_U}{(1-p_2)(1-p_3)} = \frac{100}{(1-0,04)(1-0,02)} = \frac{104,17}{(1-0,02)} = 106,29 \text{ pezzi/ora}$$

Nota la potenzialità produttiva e i rendimenti per ogni stadio del processo, è possibile determinare il numero totale di risorse necessario per far fronte ad una domanda stimata. Considerando la produzione di un prodotto i-esimo sulla macchina j-esima, con:

$$M'_{ij} = \frac{Q_{ij}}{\frac{1}{T_{ij}} N_{ij}} \left[\frac{\frac{\text{pezzi}}{\text{anno}}}{\frac{\text{pezzi ore}}{\text{ora anno}}} \right]$$

dove:

Q_{ij} = produzione annua richiesta del prodotto i sulla macchina j (da previsione) ovvero potenzialità produttiva richiesta

T^*_{ij} = tempo teorico di produzione

T_{ij} = tempo medio effettivo di produzione

T^*_{ij} / T_{ij} = rendimento di produzione della macchina nel processo ($=\eta < 1$)

$1 / T^*_{ij}$ = potenzialità teorica della macchina

$1 / T_{ij}$ = potenzialità effettiva della macchina $= \eta / T^*_{ij}$

N_{ij} = numero di ore disponibili nel periodo considerato

M'_{ij} = numero teorico di macchine tipo j per far fronte a Q_{ij}

Il numero minimo di macchine di tipo j per far fronte all'intera produzione Q_j (m prodotti) è pari all'intero superiore della sommatoria delle macchine previste per singolo prodotto e costituisce la risorsa produttiva j :

$$M_j = \left\lceil \sum_{i=1}^m M'_{ij} \right\rceil$$

Il rapporto:

$$u_j = \frac{\sum_{i=1}^m M'_{ij}}{\left\lceil \sum_{i=1}^m M'_{ij} \right\rceil}$$

esprime il *tasso di utilizzazione* della risorsa produttiva j .

Considerato che spesso i valori di capacità produttiva e di domanda non risultano determinati e soprattutto possono prevedere evoluzioni nel tempo, si potrà predisporre un numero di macchine maggiore del minimo necessario per far fronte anche ad eventuali guasti e avarie (problema della riserva).

La tabella seguente presenta un esempio con 6 prodotti e una macchina, da cui è possibile ricavare con le precedenti formule il numero di macchine necessario e il relativo coefficiente di utilizzazione.

Prodotto (i)	Produzione richiesta [pezzi/anno] Q_{i1}	Reale produttività della macchina [pezzi/ora] $\frac{1}{T_{i1}} = \frac{\eta}{T^*_{i1}}$	Turni di lavoro [ore/mese] N_{i1}	Numero di macchine per il prodotto (i) M'_{ij}
1	72.000	120	150	$M'_{11}=0,333$
2	108.000	150	150	$M'_{21}=0,400$
3	180.000	100	150	$M'_{31}=1,000$
4	24.000	100	150	$M'_{41}=0,133$
5	96.000	120	150	$M'_{51}=0,444$
6	48.000	80	150	$M'_{61}=0,333$
$Q = 528.000$				$M'_1=2,643$

Dove, ad esempio:

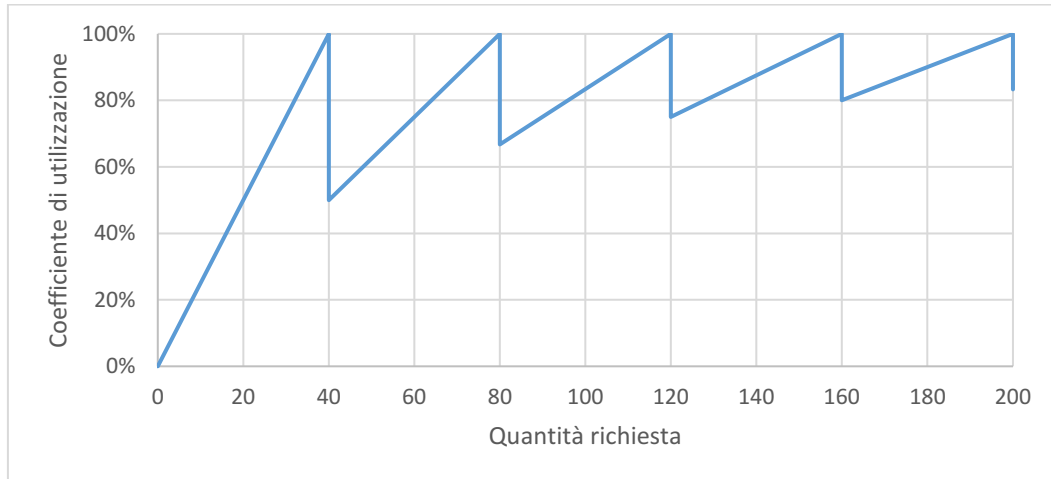
$$M'_{11} = \frac{Q_{11}}{\frac{\eta}{T^*_{11}} N_{11}} = \frac{72.000}{120 \cdot 150 \cdot 12} = 0,333$$

$M_1 = 3$ macchine (arrotondato all'intero superiore), con coefficiente di utilizzazione:

$$u_1 = \frac{M'_1}{M_1} = \frac{2,643}{3} = 88,1\%$$

Volendo illustrare su un grafico l'andamento del coefficiente di utilizzazione di una macchina con potenzialità 40 pezzi/ora all'aumentare della quantità richiesta (Figura 2), si identifica una linea spezzata in corrispondenza dei multipli della potenzialità stessa. Partendo da 0, l'andamento di u è infatti lineare (ad es. per una richiesta di 20 pezzi/ora è sufficiente una macchina utilizzata al 50%, per una richiesta di 30 pezzi/ora l'utilizzazione sale al 75%, etc.) e raggiunge il 100% dove la quantità satura la potenzialità; una volta inserita una nuova macchina dello stesso tipo e con la stessa

potenzialità, il coefficiente scende bruscamente (a 40 pezzi/ora di richiesta, con due macchine di potenzialità totale 80, l'utilizzazione risulta al 50%), in quanto lo stesso carico di lavoro si può ripartire su più macchine, per poi risalire linearmente fino al 100% in corrispondenza della successiva quantità di saturazione (a 80 pezzi/ora l'utilizzazione torna a 100% dove, inserendo la terza macchina vuota insieme alle due sature, scende nuovamente fino al 66,7%). L'estensione del salto, in corrispondenza di ogni quantità di saturazione, va dal valore M/M al valore $M/(M+1)$, dove M risulta il numero di macchine sature alla quantità richiesta. Tale valore è quindi indipendente dalla potenzialità della macchina stessa per cui l'andamento caratteristico dei salti di utilizzazione risulta identico per ogni differente potenzialità produttiva.



Valori di saturazione della macchina (pezzi/ora)	M	u
0	1	0%
40	1	100%
	2	50%
80	2	100%
	3	66,7%
120	3	100%
	4	75%
160	4	100%
	5	80%
200	5	100%
	6	83,3%

Figura 2 – Andamento del coefficiente di utilizzazione del sistema di produzione in funzione della quantità richiesta

Nel caso di un sistema composto da j macchine in serie, ciascuna con diversa potenzialità, il coefficiente di utilizzazione U dell'intera linea può essere calcolato come media pesata dei coefficienti di utilizzazione delle singole macchine, con peso il numero di macchine uguali presenti per ogni operazione:

$$U = \frac{\sum_{j=1}^N u_j M_j}{\sum_{j=1}^N M_j}$$

Formulazioni alternative del coefficiente di utilizzazione della linea possono prendere in considerazione come peso diversi parametri, ad esempio un valore economico rappresentativo della singola macchina (costo di investimento, quota residua di ammortamento, costi di produzione, etc.):

$$U_c = \frac{\sum_{j=1}^N u_j M_j C_j}{\sum_{j=1}^N M_j C_j}$$

In tabella è presentato il caso di una linea composta da 7 macchine con un livello di quantità richiesta di 140 pezzi/ora, per i quali è possibile calcolare i coefficienti di utilizzazione delle singole risorse produttive e della linea stessa.

Risorsa operativa	Macchina	Q_{tot} [pezzi/ora]	Q_j [pezzi/ora]	$M'_j = Q_{tot} / Q_j$	M_j	$u_j = M'_j / M_j$
j=1	tornio automatico	140	59	2,37	3	79,10%
j=2	rettifica superficiale	140	133	1,05	2	52,63%
j=3	trapano	140	150	0,93	1	93,33%
j=4	rettifica senza centri	140	65	2,15	3	71,79%
j=5	pulitrice	140	65	2,15	3	71,79%
j=6	rettifica senza centri	140	40	3,50	4	87,50%
j=7	pulitrice	140	80	1,75	2	87,50%

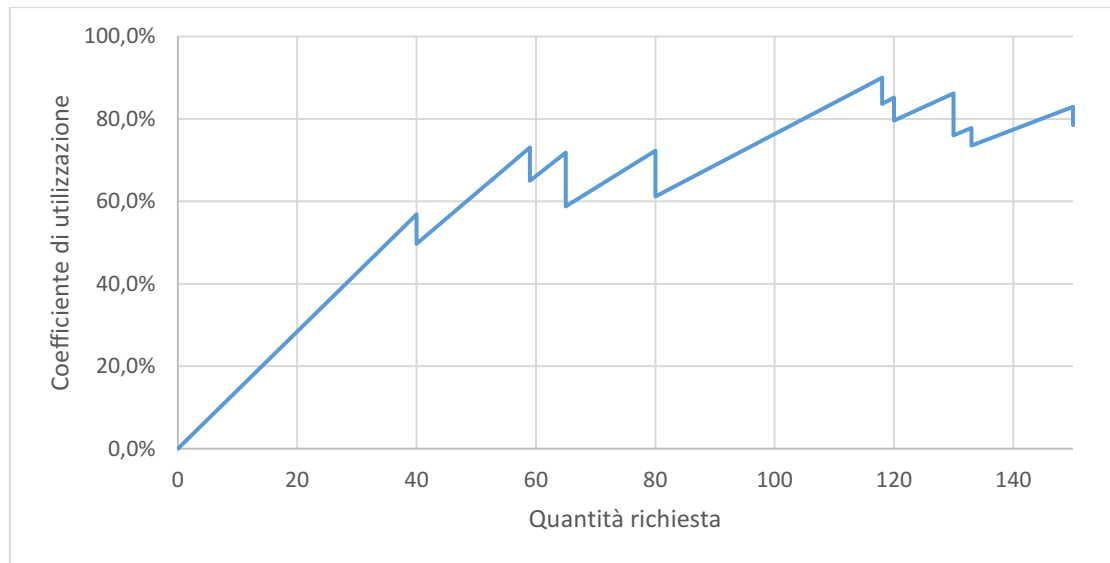
$$U = \frac{\sum_{j=1}^N u_j M_j}{\sum_{j=1}^N M_j} = 77\%$$

Nel caso in cui si volesse tracciare il coefficiente di utilizzazione della linea in funzione della quantità richiesta, la risultante dalla combinazione lineare dei coefficienti di utilizzazione delle singole macchine conserva l'andamento a dente di sega. I valori dei salti devono però essere calcolati per ogni possibile saturazione delle macchine che costituiscono la linea, come da tabella seguente.

Saturazione (pezzi/ora)	$M_j = 1$	$M_j = 2$	$M_j = 3$
Q_1	59	118	177
Q_2	133	266	399
Q_3	150	300	450
Q_4	65	130	195
Q_5	65	130	195
Q_6	40	80	120
Q_7	80	160	240

Tracciando la curva caratteristica da zero, al crescere di Q si conferma l'andamento lineare di U fino a 40 pezzi/ora. Per questo valore si satura la tipologia di macchina 6, per la quale si deve aggiungere una seconda unità. Ripetendo il calcolo di U a 40 pezzi/ora con una macchina di tipo 6 utilizzata al 100% o due macchine di tipo 6 utilizzate al 50% (mentre l'utilizzazione e il numero delle altre macchine rimane costante) si ottengono i due valori caratteristici del salto. Continuando linearmente, a Q = 59 pezzi/ora si satura anche la tipologia di macchina 1, per la quale si aggiunge una

seconda macchina e nuovamente cala il coefficiente di utilizzazione, e così via al crescere di Q e per tutti i multipli di tutti i valori di saturazione delle risorse produttive della tabella precedente, come indicato in Figura 3.



Valori di saturazione della linea (pezzi/ora)	Macchina satura	U
0	-	0,0%
40	6	56,8%
		49,7%
59	1	73,1%
		65,0%
65	4; 5	71,8%
		58,8%
80	6; 7	72,3%
		61,2%
118	1	90,0%
		83,6%
120	6	85,2%
		79,6%
130	4; 5	86,2%
		76,0%
133	2	77,8%
		73,5%
150	3	82,9%
		78,5%

Figura 3 – Andamento del coefficiente di utilizzazione (linea) in funzione della quantità richiesta

5.3 Il bilanciamento delle linee di produzione

A seguito della definizione delle capacità disponibili in azienda tramite la determinazione del numero di risorse, nel momento in cui esse cominciano a produrre è necessario realizzare quanto pianificato senza incappare in perdite di efficienza. Si parla pertanto di bilanciamento in termini di riduzione dei tempi di inattività e delle differenze di velocità tra le diverse operazioni, al fine di realizzare un flusso di produzione organico e costante, sfruttando al massimo le

risorse disponibili. Un processo produttivo perfettamente bilanciato presenta tutte le stazioni operative che lavorano allo stesso ritmo, senza tempi di inattività e senza giacenze di semilavorati tra una stazione e l'altra. Ovviamente questo è un risultato difficilmente riscontrabile nella realtà ma rappresenta la soluzione ottimale a cui ogni attività di bilanciamento deve tendere. Quando si cerca di bilanciare le operazioni da svolgere sul prodotto in una linea produttiva devono essere tenuti in considerazione i seguenti fattori:

- l'output richiesto (che dipende dalla domanda di mercato);
- i vincoli di precedenza (le restrizioni relative all'ordine in cui le diverse attività devono essere svolte);
- la disponibilità delle risorse necessarie;
- i vincoli di disposizione delle risorse all'interno dell'impianto.

Per realizzare le quantità definite in questa prima fase, ogni sistema di produzione prevede una serie ordinata di stazioni di lavoro, ovvero un insieme organico di tutte le risorse necessarie per la realizzazione di una o più operazioni, tra le quali si articolano sistemi di immagazzinamento e trasporto. La stazione di lavoro è quindi un concetto puramente organizzativo, introdotto al fine di razionalizzare e sistematizzare la sequenza di attività e permettere il bilanciamento dei sistemi di produzione. Il problema del bilanciamento si definisce nella ricerca della soluzione organizzativa che permetta di ottenere il massimo coefficiente di saturazione delle singole stazioni di lavoro nonché un ritmo di produzione costante all'impianto, minimizzando le scorte di materie prime, semi-lavorati e prodotti finiti necessari per soddisfare le richieste del cliente.

Nei sistemi che dedicano le risorse alla produzione di elevati quantitativi del medesimo prodotto o di una gamma di prodotti poco differenziati, con cicli di produzione standardizzati in cui l'ordine e la durata delle operazioni rimane invariata, il tema del bilanciamento delle linee di produzione può essere affrontato e risolto subito a valle delle scelte progettuali impiantistiche, producendo soluzioni che rimangono stabili fino all'introduzione di nuovi prodotti o a modifiche nelle operazioni. Al contrario, nei sistemi destinati alla realizzazione di prodotti altamente differenziati, la progettazione del ciclo produttivo e le successive scelte di bilanciamento sono parte integrante e continua della gestione dei processi di produzione, per rispondere alle richieste di personalizzazione da parte del cliente.

Il bilanciamento di un sistema di produzione, ossia la suddivisione del lavoro tra le varie stazioni che lo compongono, avviene facendo ricorso a criteri differenti a seconda che si tratti di un sistema a bassa o alta differenziazione di prodotto. Mentre nel primo caso è ancora possibile una trattazione analitica, nel secondo caso lo studio del problema si presenta talmente complesso da rendere indispensabile il ricorso a metodologie di calcolo euristiche o a modelli di simulazione. Alla luce di tali considerazioni, in questa sede si introdurranno dapprima tutti i parametri caratteristici delle linee di produzione monoprodotto e successivamente si presenteranno alcune metodologie risolutive dei principali problemi di bilanciamento come rappresentative dei casi più generali:

- aggregazione delle operazioni in stazioni di lavoro;
- definizione del numero di magazzini interoperazionali da inserire tra le stazioni di lavoro;
- definizione dell'entità delle scorte interoperazionali.

Lo studio di bilanciamento parte quindi da un insieme non ordinato di elementi (operazioni elementari richieste per realizzare il prodotto finito) per ottenerne un'aggregazione in gruppi (stazioni di lavoro) di cui gestire le asincronie e gli inconvenienti plausibili (inattività, ritardi, guasti e interruzioni di produzione) imponendo dei "cuscinetti" in quantità e dimensioni opportune (magazzini interoperazionali).

5.3.1 Aggregazione delle operazioni in stazioni

Al fine di realizzare il bilanciamento di una linea monoprodotto è indispensabile poter disporre dei seguenti parametri caratteristici del problema:

- tempo di ciclo del prodotto;
- natura e sequenza delle operazioni da compiere, in particolare il tempo di esecuzione di ciascun elemento minimo di lavoro.

Il tempo di ciclo TCL del prodotto viene quindi definito come l'intervallo di tempo che ciascuna unità di tale prodotto trascorre all'interno di una singola stazione di lavoro in condizioni standard. Pertanto, avendo indicato con TP la durata totale del tempo di produzione inteso come il tempo di apertura dell'impianto e con Q* il lotto di produzione da fabbricare, risulta:

$$TCL = TP / Q^* = 1/P \quad (1)$$

Nel caso di una linea che preveda un sistema di trasporto continuo, risulterà quindi:

$$TCL = \frac{DT}{v} \quad (2)$$

in cui DT e v rappresentano rispettivamente la distanza tra due unità consecutive sul nastro trasportatore e la velocità di avanzamento di quest'ultimo. In altre parole, il TCL rappresenta il reale ritmo di fabbricazione del sistema, che è a sua volta sia un obiettivo della produzione (ad esempio imposto per la soddisfazione della domanda) sia un parametro modificato dalle scelte di configurazione della linea.

Con il termine elementi minimi di lavoro si intendono abitualmente le fasi di lavoro elementari, non ulteriormente scomponibili in maniera vantaggiosa, necessarie per la realizzazione del prodotto finito. Viene quindi definito tempo di esecuzione TP_i del generico elemento minimo di lavoro i il tempo necessario a compiere le tali operazioni. L'insieme di tutti gli n elementi minimi di lavoro, necessari a completare il prodotto in esame, costituisce il contenuto di lavoro totale da ripartire tra le M stazioni in cui sarà suddivisa la linea; il tempo necessario ad eseguire gli n elementi minimi di lavoro è detto tempo totale di lavoro o tempo a valore aggiunto T_{va} .

Raccolti i parametri caratteristici del problema, è possibile definire il tempo di operazione (tempo di lavoro di una stazione o tempo fase) il tempo TOP_j necessario ad eseguire tutti gli n_j elementi minimi di lavoro attribuiti a una generica stazione di lavoro j ($j = 1, 2, \dots, M$), calcolabile come:

$$TOP_j = \sum_{k=1}^{n_j} TP_k \quad (3)$$

In particolare, il tempo TOP_j deve soddisfare per ogni stazione il seguente vincolo di congruenza con il TCL:

$$TOP_j \leq TCL \quad (4)$$

Il tempo TOP_j può quindi variare in maniera anche sensibile da stazione a stazione e, qualora il tempo di ciclo risulti maggiore del tempo fase relativo alla stazione j , per questa ultima viene a configurarsi un tempo di inattività:

$$TI_j = TCL - TOP_j \quad (5)$$

La somma dei tempi morti corrispondenti ad una particolare suddivisione degli n elementi di lavoro tra le M stazioni costituisce il "tempo di inattività" o "ritardo di bilanciamento" (balance delay) dell'intera linea:

$$BD = \sum_{j=1}^M TI_j = \sum_{j=1}^M (TCL - TOP_j) \quad (6)$$

Viene quindi definito "coefficiente di inattività" della linea il rapporto:

$$i = \frac{BD}{TCL} \quad (7)$$

tra il tempo di inattività ed il tempo di ciclo TCL.

5.3.1.1 Criterio di Salveson

Il bilanciamento di una linea di lavorazione consiste dunque nella ricerca dei valori più opportuni da attribuire a ciascuno dei tempi fase TOP_j e del numero M di stazioni in cui conviene suddividere la linea; in altri termini occorre individuare la ripartizione degli n elementi minimi di lavoro tra le M stazioni facenti parte della linea che rende ottimo il valore di un prefissato indice di valutazione.

A tal fine si minimizza il tempo totale di inattività BD, ovvero del coefficiente di inattività:

$$i = \frac{BD}{TCL} = \frac{\sum_{j=1}^M (TCL - TOP_j)}{TCL} = \frac{M \cdot TCL - \sum_{j=1}^M TOP_j}{TCL} = M - \frac{\sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^{n_j} TP_k}{TCL} \quad (8)$$

Risultando il rapporto al secondo membro della (8) costante per un dato problema, la minimizzazione del coefficiente di inattività può essere realizzata solo attraverso la minimizzazione del parametro M.

Qualora tra gli n elementi minimi di lavoro non sussista alcun vincolo di precedenza, il bilanciamento ottimale della linea può essere ottenuto ricercando una partizione dell'insieme TP_i in sottoinsiemi ciascuno dei quali verifichi le condizioni (4) ed il cui numero M renda minimo il valore di i della (8). Il problema, di natura evidentemente combinatoria, è risolto da Salveson individuando per successivi tentativi il più piccolo valore di M che soddisfa tali esigenze.

Il numero minimo di stazioni in cui è possibile suddividere la linea deve essere almeno uguale all'intero inferiore +1:

$$M' = \left\lceil \frac{\sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^{n_j} TP_k}{TCL} \right\rceil + 1 = \text{int} \left(\frac{\sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^{n_j} TP_k}{TCL} \right) + 1 \quad (9)$$

Inoltre, si può indicare con M'' il numero di elementi minimi di lavoro per i quali risulta:

$$TP_i > TCL/2 \quad (10)$$

La condizione (10) scaturisce dalla semplice considerazione che se esistono M'' elementi minimi che superano la metà del TCL, essi non possono essere accorpati nella stessa stazione, in cui il TOP_j supererebbe il vincolo (4). Da questa considerazione discende che le stazioni risultanti devono essere almeno pari a M'' :

$$M = \text{MAX}\{M', M''\} \quad (11)$$

Salveson evidenzia come esista un numero minimo di stazioni da preferire, fermo restando la successiva fase di aggregazione delle operazioni elementari in cui occorre verificare la congruenza della soluzione, che in situazioni particolari potrebbe richiedere di aumentare tale numero di stazioni, pur preferendo sempre quelle soluzioni che portano tale valore al minimo indicato.

Esempio

Con i dati della tabella seguente ed avendo fissato:

$$TCL = \text{MAX}\{TP_i\} = 1.00$$

Tabella 1 – Esempio: tempi delle operazioni

i	1	2	3	4	5	6	TOT.
TP_i	0.50	1.00	0.20	0.85	0.80	0.10	3.45

Tabella 2 – Esempio: soluzioni possibili

Soluzione	Stazione	Elemento di lavoro	Tempo fase	Tempo inattività
A	1	1	0.50	0.50
	2	2	1.00	-
	3	3-5	1.00	-
	4	4-6	0.95	0.05
				0.55
B	1	1	0.50	0.50
	2	2	1.00	-
	3	3	0.20	0.80
	4	4	0.85	0.15
	5	5-6	0.90	0.10
				1.55

il criterio di Salveson induce a calcolare:

$$M' = \left\lceil \frac{\sum_{k=1}^6 TP_k}{TCL} \right\rceil = \lceil 3.45 \rceil = 4$$

$$M'' = 3$$

$$M \geq 4$$

e suggerisce, tra le altre, le soluzioni A e B presentate nella tabella precedente. Il bilanciamento ottimale della linea è dunque realizzato suddividendo la linea di $M = 4$ stazioni, a ciascuna delle quali vengono assegnati gli elementi di lavoro in base alla soluzione A.

Il criterio di Salveson presenta notevoli inconvenienti inerenti alla procedura di calcolo nonché alle ipotesi introdotte. Infatti, il ricorso al criterio in oggetto, richiedendo l'enumerazione e la valutazione di tutte le partizioni di TP_i congruenti con i vincoli della (4), si rivela sempre meno vantaggioso al crescere del valore di n . In aggiunta a tale considerazione è opportuno sottolineare che le soluzioni individuate per mezzo del criterio di Salveson possono non risultare congruenti nel caso in cui siano previsti vincoli tecnologici nel problema che impongano il rispetto di una sequenza nell'esecuzione delle lavorazioni. Pertanto, qualora gli elementi di lavoro della tabella dell'esempio precedente debbano necessariamente essere eseguiti nella successione (1,2,3,4,5,6), la soluzione B, non ottimale in base al metodo di Salveson, risulta l'unica possibile.

5.3.1.2 Criterio di Elmaghraby

Sebbene talune operazioni previste nel ciclo di lavoro di un prodotto possano essere eseguite indipendentemente da tutte le altre, la maggior parte degli elementi di lavoro presenta una precisa correlazione di sequenza che vincola l'inizio di un'operazione al completamento di quella ad essa logicamente precedente. Tali interrelazioni di natura tecnologica possono essere rappresentate attraverso le schematizzazioni caratteristiche dei sistemi PERT, costruendo una matrice delle precedenze P , il cui generico elemento $p(h,k)$ rappresenti l'esistenza ($p(h,k) = 1$) di un vincolo di precedenza tra l'operazione h e k ovvero la completa indipendenza ($p(h,k) = 0$) tra l'esecuzione dei due elementi di lavoro. La formulazione del problema di bilanciamento di una linea viene a modificarsi. Una volta assegnati:

- il tempo di ciclo TCL del prodotto;
- l'insieme degli elementi di lavoro che devono essere eseguiti;
- le relazioni di precedenza esistenti tra gli elementi di lavoro;
- l'insieme TP_i dei tempi di produzione degli elementi di lavoro;

l'obiettivo è ricercare il numero minimo di partizioni di tali elementi in stazioni atte a verificare i vincoli di precedenza forniti dalla matrice **P** e dalle *M* disequaglianze della (4). Con riferimento a questa formulazione del problema, risultano senz'altro disponibili numerosi criteri di risoluzione, tutti basati sull'impiego della programmazione lineare a numeri interi. Il problema così formulato equivale infatti a quello della ricerca del percorso più breve di un grafo in cui ciascun nodo rappresenti una stazione di lavoro e la lunghezza del singolo arco risulti proporzionale al tempo di inattività (TCL-TOP_j) della stazione stessa. Il ricorso alla programmazione lineare, ancorché teoricamente vantaggioso, rivela prevedibili inconvenienti relativi alla mole di calcoli da svolgere che aumenta in maniera esponenziale con l'aumento dei TP_i, limitandone l'impiego al bilanciamento di linee non eccessivamente complesse.

Alla luce di tali considerazioni appare dunque giustificato l'interesse crescente attribuito all'utilizzo di criteri euristici per la risoluzione di problemi di tale natura. Tra questi si ritiene opportuno segnalare quello proposto da Elmaghraby come particolarmente adatto al bilanciamento di linee di produzione semplici.

Individuata la matrice delle precedenze corrispondente alle *n* operazioni in esame, tale criterio richiede innanzitutto il calcolo, per ogni operazione *i*, del coefficiente di posizione KP_i, somma del tempo di esecuzione TP_i relativo all'operazione *i*-esima nonché del tempo di esecuzione TP_k di ciascun elemento di lavoro successivo nel reticolo all'operazione *i*.

Gli *n* elementi del vettore **KP** = {KP₁, KP₂, ..., KP_n} possono essere agevolmente determinati moltiplicando a destra la matrice **P'**, ottenuta sommando alla **P** la matrice identica **I_n** di grado *n*-esimo, per il vettore **TP** dei tempi di esecuzione, ossia:

$$(\mathbf{P} + \mathbf{I}_n)(\mathbf{TP}) = \mathbf{KP} \quad (12)$$

Questo ultimo vettore viene poi riordinato nel senso delle KP_i decrescenti; pertanto, avendo indicato con *h* l'operazione cui compete la posizione *h*-ma del vettore ordinato $\overline{\mathbf{KP}}$, per ciascuna coppia di elemento di tale vettore risulta:

$$\overline{KP}_h \geq \overline{KP}_k \quad \forall h < k \quad (13)$$

In caso di stesso valore di KP_i, il loro ordine risulta indifferente. L'assegnazione delle operazioni alle stazioni di lavoro si articola quindi nelle fasi che seguono:

- 1) Alla prima stazione (*j* = 1) viene assegnata l'operazione corrispondente al primo elemento KP₁ del vettore ordinato **KP**.
- 2) Si calcola poi il tempo residuo per tale stazione *j*:

$$TR_j = TCL - TP_1 \quad (14)$$

- 3) L'operazione corrispondente al secondo elemento KP₂ viene anch'essa assegnata alla stazione *j* se e solo se risultano contemporaneamente verificate le due condizioni:
 - i. TP₂ ≤ TR_j
 - ii. tutte le operazioni che devono essere svolte precedentemente a quella in oggetto sono state già assegnate ad una stazione *g*, con *g* ≤ *j*.

Qualora tali condizioni non appaiono entrambe soddisfatte il tentativo viene ripetuto esaminando nell'ordine le operazioni corrispondenti agli elementi KP₃, KP₄, ..., KP_n, nel rispetto dei vincoli tecnologici.

- 4) Nel caso nessuna di tali operazioni verifichi le condizioni i. e ii., la procedura viene ripetuta dall'inizio, introducendo una nuova stazione (*j* + 1).

L'iterazione ha termine non appena siano state assegnate tutte le *n* operazioni inerenti al problema.

Esempio

Si consideri l'insieme di *n* = 9 operazioni elencate in

Tabella 4 tra le quali sussistano i vincoli di precedenza indicati, rappresentati graficamente nel reticolo di Figura 4. In esso ciascun nodo rappresenta un elemento di lavoro e l'esistenza di un vincolo di sequenza tra due operazioni *h* e *k* è evidenziata mediante un arco (orientato da sinistra verso destra) che collega tale coppia di operazioni. Con i dati ora introdotti la matrice **P** delle precedenze si riporta nella Tabella 5. A questo punto è possibile determinare, con la Tabella 6, il vettore **KP** dei coefficienti di posizione ed il corrispondente vettore ordinato $\overline{\mathbf{KP}}$ (cfr. Tabella 7). Ripetendo le fasi di calcolo in precedenza illustrato, è agevole pervenire alla soluzione ottimale del problema in oggetto. In Tabella 8 è

illustrato lo sviluppo numerico della procedura che, ipotizzando un $TCL=12$, induce a calcolare $M = 4$ stazioni nonché determina la ripartizione ottimale che segue.

Tabella 3 – Esempio: ripartizione ottimale

Stazione	Operazioni
j=1	(1, 2, 3)
j=2	(4, 6)
j=3	(5, 7, 9)
j=4	(8)

Tabella 4 – Esempio: precedenze in forma tabellata

<i>i</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>TP(i)</i>	5	3	4	6	5	3	4	5	3
<i>Elemento precedente</i>	-	1	1	2	3	2	3	4, 6	5, 6, 7
<i>Elemento successivo</i>	2,3	4,6	5,7	8	9	8,9	9	-	-

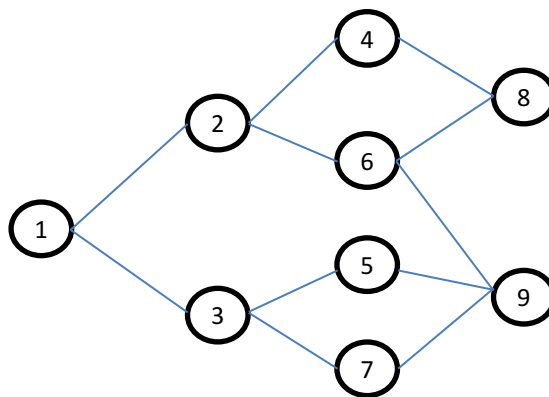


Figura 4 – Esempio: precedenze in forma grafica

Tabella 5 – Esempio: precedenze in forma matriciale

$\begin{matrix} k \\ h \end{matrix}$	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		1	1	1	1	1	1	1	1
2				1		1		1	1
3					1		1		1
4								1	
5									1
6								1	1
7									1
8									
9									

Tabella 6 – Esempio: calcolo del vettore dei coefficienti di posizione

$$\begin{bmatrix}
 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 & 1 & & 1 & & 1 & & 1 & 1 \\
 & & 1 & & 1 & & 1 & & 1 \\
 & & & 1 & & & & 1 & \\
 & & & & 1 & & & & 1 \\
 & & & & & 1 & & 1 & 1 \\
 & & & & & & 1 & & 1 \\
 & & & & & & & 1 & \\
 & & & & & & & & 1
 \end{bmatrix}
 \times
 \begin{bmatrix}
 5 \\
 3 \\
 4 \\
 6 \\
 5 \\
 3 \\
 4 \\
 5 \\
 3
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 38 \\
 20 \\
 16 \\
 11 \\
 8 \\
 11 \\
 7 \\
 5 \\
 3
 \end{bmatrix}$$

Tabella 7 – Esempio: coefficienti di posizione

h	1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	1	2	3	4	6	5	7	8	9
$\overline{KP}[i]$	38	20	16	11	11	8	7	5	3
Elemento precedente	-	1	1	2	2	3	3	4, 6	5, 6, 7

Tabella 8 – Esempio: soluzione del problema

Stazione	Operaz.	Coefficiente posizione	Elem. Preced.	Tempo prod.	Tempo cumulato	Tempo residuo
1	1	38	-	5	5	7
	2	20	1	3	8	4
	3	16	1	4	12	0
2	4	11	2	6	6	6
	6	11	2	3	9	3
3	5	8	3	5	5	7
	7	7	3	4	9	3
	9	3	5, 6, 7	3	12	0
4	8	5	4, 6	5	5	7

5.3.2 Giacenze interoperazionali

Il bilanciamento delle linee di produzione risponde, come si è visto, all'esigenza di ripartire il contenuto totale di lavoro relativo a un prodotto in maniera da assicurare contemporaneamente il massimo livello di impiego e un'alimentazione continua e uniforme di ciascuna delle M stazioni in cui è suddivisa la linea. La risoluzione di tale problema, pur rispettando le cadenze previste dal programma di fabbricazione, presenta ulteriori aspetti da valutare:

- la possibilità, per ogni singola stazione, di utilizzare la potenzialità non sfruttata durante il tempo di inattività;
- le avarie che possono insorgere sulle differenti macchine che costituiscono le stazioni, dove arresti locali possono ripercuotersi anche gravemente sull'intero flusso di produzione.

Per trattare entrambe le evenienze, si rivela particolarmente efficace l'introduzione di magazzini interoperazionali predisposti tra le diverse stazioni di lavoro.

Questi magazzini svolgono la funzione di accogliere i semilavorati che, non potendo essere accolti dalla stazione successiva, bloccherebbero altrimenti la produzione. In questa maniera si riesce a produrre anche durante il tempo di inattività generato dal processo di bilanciamento (che così diventa un tempo di produzione). Parimenti, agendo in maniera differenziata sui tempi di produzione delle singole stazioni è possibile riempire i magazzini interoperazionali anche a valle delle stazioni più lente, facendole lavorare per un tempo maggiore delle altre. In questa maniera è possibile evitare l'inattività per mancanza di alimentazione.

Nel caso più generale, i semilavorati in giacenza tra due stazioni consecutive j e $j+1$ sulla linea rispondono quindi alle esigenze di:

- permettere una scorta operativa (WIP) che bilanci le diversità di ritmo, assicurando l'alimentazione delle varie stazioni a valle ed evitando il blocco delle stazioni a monte per l'impossibilità di accoglierne i semilavorati;
- disporre di una scorta di sicurezza atta ad ottemperare al fabbisogno della linea in caso di guasto della macchina a monte della scorta stessa.

Una volta definito il piano di fabbricazione, il livello di scorta operativa relativo ad ogni stadio del processo è quindi determinabile in base alla conoscenza dei ritmi standard di impiego e delle potenzialità specifiche delle stazioni; per contro il dimensionamento della scorta di sicurezza deve essere evidentemente correlato alla probabilità di guasto della generica macchina.

5.3.3 Numero di magazzini intermedi

Il problema del dimensionamento ottimale delle scorte interoperazionali per una linea di produzione richiede innanzitutto la preliminare determinazione del numero di magazzini intermedi da costituire, nonché la scelta della localizzazione più opportuna di tali depositi lungo la linea. A tal fine Vladzhevsky propone un criterio basato sull'ottimizzazione del coefficiente di rendimento dell'impianto.

Come si è visto, il tempo di inattività di una linea attribuibile al bilanciamento delle M stazioni è dato da:

$$BD = \sum_j^M TI_j \quad (15)$$

il corrispondente coefficiente di inattività è quindi pari a:

$$i = \sum_j^M i_j \quad (16)$$

in cui:

$$i_j = \frac{TI_j}{TCL} \quad (17)$$

indica il rapporto tra il tempo di inattività TI_j della stazione j ed il tempo di ciclo TCL del prodotto.

Nella determinazione del coefficiente di rendimento (impiego tecnico) della linea occorre tuttavia portare in conto anche i tempi di inattività imputabili ad occasionali avarie insorgenti nelle macchine e microfermate. Pertanto, al coefficiente di inattività (16) conviene sostituire un parametro I per misurare anche l'entità di tali tempi morti. Con le ipotesi e la simbologia adottata il rendimento della linea è quindi dato da:

$$\eta = \frac{1}{1 + I} \quad (18)$$

Qualora tra le M stazioni che compongono l'impianto non venga introdotto alcun magazzino intermedio, il coefficiente I della linea assume il valore:

$$\bar{I} = \sum_{j=1}^M I_j \quad (19)$$

dove I_j rappresenta il coefficiente di inattività relativo alla stazione j , inteso come elemento adimensionale pari al rapporto tra tempi per guasti e microfermate e TCL .

L'introduzione di un deposito di scorte interoperazionali tra le stazioni della linea riduce gli effetti negativi dovuti ad un'occasionale avaria delle macchine situate a monte del deposito stesso. Nell'ipotesi che la linea venga suddivisa in due settori S_1 e S_2 per mezzo di un magazzino semilavorati intermedio (cfr. Figura 5), il coefficiente I assume l'espressione:

$$I = \delta_1 I_1 + I_2 \quad (20)$$

da cui I_1 e I_2 si sono indicati rispettivamente il coefficiente totale di inattività del primo e del secondo settore in cui è stato suddiviso l'impianto mentre $\delta_1 I_1$ rappresenta l'aliquota di I_1 trasferita a S_2 per la presenza di una scorta interoperazionale. In altri termini la presenza di un magazzino intermedio, consentendo di limitare le conseguenze di un eventuale arresto delle macchine appartenenti a S_1 , fa sì che solo una frazione δ_1 del tempo di inattività relativo a tale settore si trasferisca a quello successivo. Si può notare come il valore di δ_1 ($0 \leq \delta_1 \leq 1$) risulta strettamente dipendente dall'entità delle scorte presenti nel magazzino intermedio. In particolare, al crescere di queste ultime si riduce il valore di δ_1 pertanto, per un livello di scorte interoperazionali opportunamente elevato (al limite infinito), il settore S_2 risulta completamente indipendente ($\delta_1 = 0$) dai guasti verificatisi nel settore S_1 .

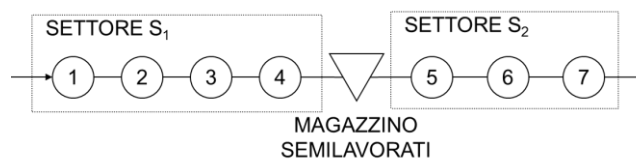


Figura 5 – Magazzino interoperazionale per la riduzione dell'inattività

Estendendo il ragionamento ad una linea suddivisa in MG settori distinti, nonché assumendo:

$$\delta_k = \delta = cost \quad (k = 1, \dots, MG - 1) \quad (21)$$

si giunge a scrivere:

$$I = I_{MG} + \delta I_{MG-1} + \delta^2 I_{MG-2} + \dots + \delta^{MG-1} I_1 \quad (22)$$

Qualora tali settori risultino caratterizzati da un identico coefficiente di inattività, ossia:

$$\frac{\bar{I}}{MG} = cost \quad (23)$$

La formulazione di I si riduce a:

$$I = \frac{\bar{I}}{MG} (1 + \delta + \delta^2 + \dots + \delta^{MG-1}) \quad (24)$$

che, per δ sufficientemente piccolo, si può trasformare nella:

$$I = \frac{\bar{I}}{MG} (1 + \delta) \quad (25)$$

L'introduzione di $(MG-1)$ magazzini interoperazionali dà però luogo ad un incremento dei tempi di trasferimento del prodotto da un settore a un altro. Avendo indicato con IM il rapporto tra il tempo di movimentazione relativo a ciascun deposito, tempo ipotizzato uguale per tutti gli $(MG - 1)$ trasferimenti, ed il tempo di ciclo TCL , il coefficiente di inattività globale della linea risulta in definitiva uguale a:

$$I = \frac{\bar{I}}{MG} (1 + \delta) + IM(MG - 1) \quad (26)$$

pertanto il rendimento della linea è dato da:

$$\eta = \frac{1}{1 + \frac{\bar{I}}{MG} (1 + \delta) + IM(MG - 1)} \quad (27)$$

Il numero ottimo di settori in cui è conveniente suddividere la linea è ottenibile massimizzando il rendimento della linea, ovvero minimizzando il denominatore di η . Tale valore è facilmente ottenibile ponendo $\frac{d(1+I)}{dMG} = 0$ e risulta quindi pari a:

$$MG^* = \sqrt{\frac{\bar{I}}{IM} (1 + \delta)} \quad (28)$$

Al crescere del rapporto $\frac{\bar{I}}{IM}$ conviene dunque suddividere la linea nel maggior numero di settori possibili giungendo, al limite, a costituire un deposito di semilavorati a monte di ciascuna stazione di lavoro.

5.3.4 Entità delle scorte interoperazionali operative (WIP)

Con il termine Work In Process (WIP) si intende la quantità di materiali, presenti nel processo, in attesa di subire le successive lavorazioni. Lo studio del WIP, ovvero delle code che si generano nelle stazioni operative, risulta fondamentale in termini di bilanciamento in quanto il WIP influenza sia la garanzia di alimentazione delle stazioni stesse sia una modifica dei tempi di attraversamento della linea.

Consideriamo una linea caratterizzata dall'assenza di variabilità dei tempi di lavorazione, in cui tutte le stazioni determinate dal processo di bilanciamento vengono comunque sfruttate al massimo della loro produttività.

Identificando il collo di bottiglia di potenzialità P_b e un tempo a valore aggiunto pari a $T_{VA} = \sum_i^n TP(i)$, si può definire il Work In Process critico - WIPc come quel valore del WIP per il quale detta linea produce con il ritmo più alto, P_b , e con il tempo di attraversamento pari al valore più basso possibile, ovvero T_{VA} .

Il calcolo del WIP in un impianto può essere effettuato per via grafica con l'aiuto del diagramma di attraversamento, detto anche diagramma di throughput. Esso permette di effettuare, oltre alla stima del WIP, anche il calcolo del tempo di attraversamento e della potenzialità sulla base di dati reali. Il diagramma si basa sulla rappresentazione delle cumulate del contenuto di lavoro degli ordini (CdL) in funzione del tempo di produzione. Nel grafico sono rappresentate due cumulate: quella delle ore di lavoro in ingresso all'impianto produttivo (richieste di lavoro) e quella delle ore di lavoro in uscita (ore standard di lavorazione completate). Un esempio di diagramma di attraversamento è riportato in Figura 6.

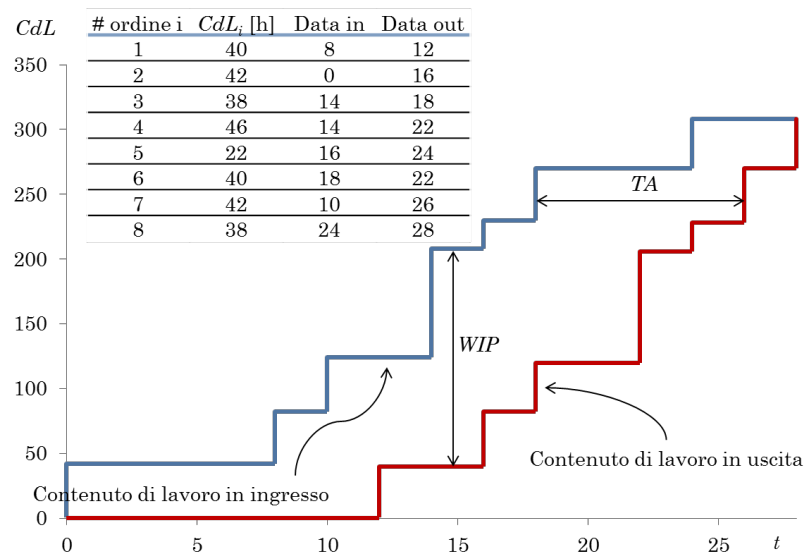


Figura 6 – Diagramma di attraversamento

Tramite il diagramma di attraversamento si può visualizzare sia il tempo di attraversamento, dato dalla distanza orizzontale tra le cumulate, sia il WIP, coincidente con la distanza verticale tra le due curve (vedi Figura 7).

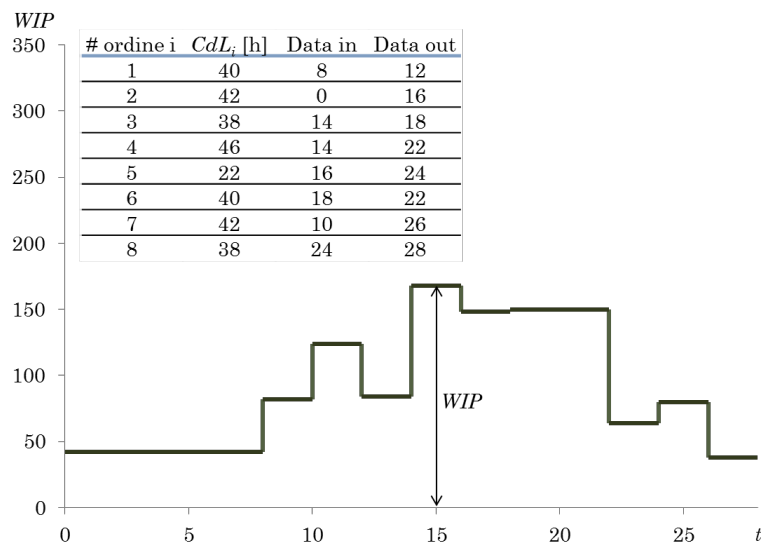


Figura 7 – Andamento del Work in Process

Inoltre, la potenzialità media in ingresso o in uscita, espressa in ore di lavoro standard nell'unità di tempo, coincide con la pendenza della retta ottenuta congiungendo i punti estremi della cumulata in ingresso oppure di quella in uscita. Infatti, si ha $P = \frac{CdL}{T}$ come visibile in Figura 8.

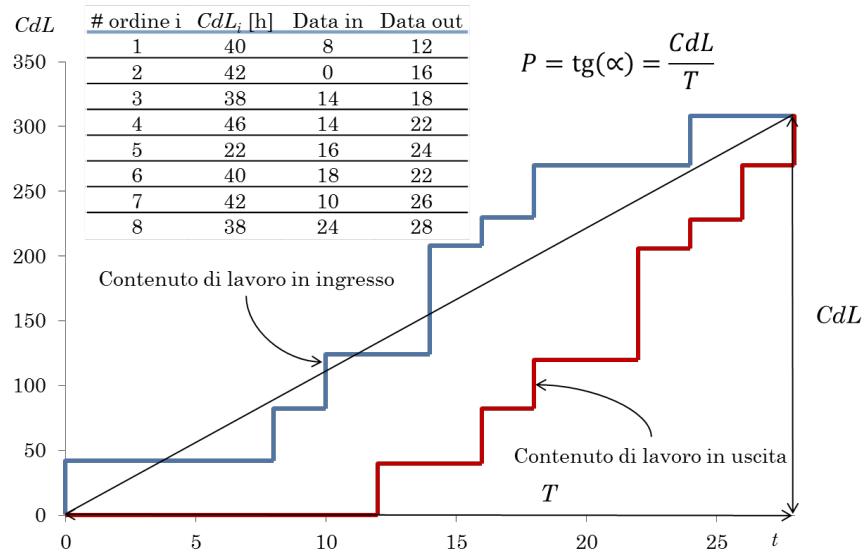


Figura 8 – Potenzialità nel diagramma di attraversamento

Analizzando il diagramma di attraversamento si possono avere indicazioni utili sulla capacità di una macchina, di una stazione o di una linea di sopportare un certo carico di lavoro in ingresso. In Figura 9 sono visibili due esempi di interpretazione del diagramma.

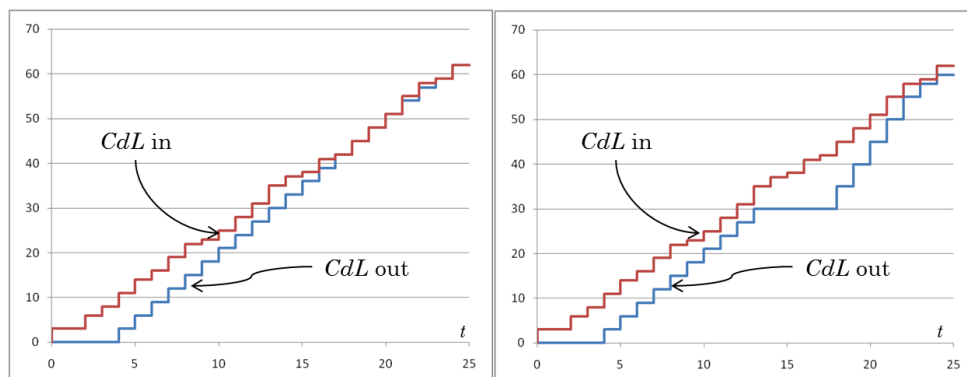


Figura 9 – Interpretazione del diagramma di attraversamento

Nel diagramma di sinistra, si nota come la ridotta fornitura dei materiali, a causa di una qualche inefficienza esterna, porti alla macchina meno materiale di quanto ne potrebbe elaborare. Si vede, infatti, come il WIP vada ad annullarsi (condizione ipotetica, in realtà il valore minimo del WIP è un pezzo e il minimo tempo di attraversamento è il tempo a valore aggiunto). Nella parte destra del grafico, invece, è osservabile un guasto che ha allungato i tempi di attraversamento, ma il ritardo accumulato è stato poi riassorbito bene dalla stazione, dimostrandone, forse, un sottoimpiego.

5.3.4.1 La legge di Little e le curve logistiche operative

La potenzialità produttiva P , come detto, indica numero di pezzi realizzati nell'unità di tempo da una macchina, mentre il tempo di attraversamento TA specifica il tempo necessario perché un pezzo sia elaborato dalla macchina.

Non è vero, però, che le due grandezze siano ottenibili l'una dall'altra semplicemente invertendole. Consideriamo, per esemplificare, una stazione in cui la macchina abbia una potenzialità di 2 pezzi al minuto (vedi Figura 10). L'impianto viene alimentato con un pezzo, non appena termina la lavorazione precedente, non essendo soggetto a rallentamenti per causa di code in ingresso o in uscita.

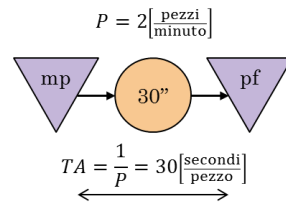


Figura 10 – Potenzialità produttiva e tempo di attraversamento di una macchina

In questo caso, il tempo di attraversamento può legittimamente essere valutato con il reciproco della produttività. Infatti, risulta:

$$TA = \frac{1}{P} = 30 \left[\frac{\text{secondi}}{\text{pezzo}} \right]$$

In effetti, per giungere a tale considerazione, si è supposto implicitamente che il polmone di disaccoppiamento a monte abbia sempre almeno un pezzo disponibile per la macchina (non sia mai nelle cosiddette condizioni di *starving*) e che il polmone a valle abbia sempre almeno uno spazio libero (non sia mai nelle cosiddette condizioni di *blocking*).

Consideriamo ora un caso più complesso, ovvero una macchina inserita in una linea produttiva, come illustrato in Figura 11. La macchina ha la possibilità di accogliere in ingresso due semilavorati in un proprio polmone di disaccoppiamento, lasciandoli attendere in coda.

A regime, la linea presenta i *buffer* delle stazioni riempiti da semilavorati secondo quanto riportato in figura. La linea procede con un ritmo produttivo $P = 2 \left[\frac{\text{pezzi}}{\text{minuto}} \right]$, ossia con un tempo di ciclo $TCL = 30''$.

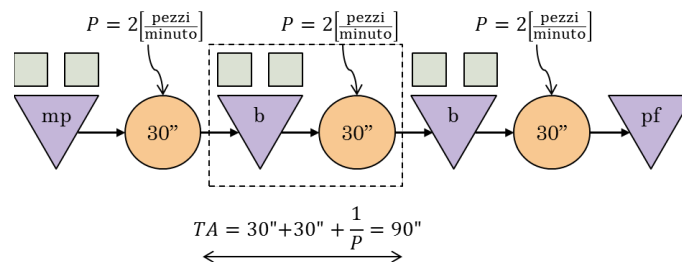


Figura 11 – Potenzialità produttiva e tempo di attraversamento in una linea

Volendo ora calcolare il tempo di attraversamento della macchina, compreso il suo polmone in ingresso, avremo:

$$TA = 30'' + 30'' + \frac{1}{P} = 90''$$

Quindi, la presenza dei buffer operazionali, e cioè di *WIP*, fa aumentare la durata del tempo di attraversamento. Un legame più generale tra *TA* e *P* è stato dimostrato nel 1961 da John D. C. Little che, studiando la teoria delle code, giunse all'enunciato seguente: "il numero medio *L* di clienti in un sistema (in un certo intervallo) è uguale al tasso medio di arrivo λ moltiplicato per il tempo medio nel sistema *W*".

Questa legge, detta appunto legge di Little, è utilizzata nella progettazione e nella gestione degli impianti industriali, per stabilire, in un sistema produttivo, il valore di *TA*, *P* e per valutare il valore del *WIP* in lavorazione durante il tempo di attraversamento.

In effetti, se nella legge si sostituisce *L* con *WIP*, λ con *P* e *W* con *TA*, si ottiene la formulazione della legge di Little nota in impiantistica:

$$WIP = P \cdot TA \quad (29)$$

Si tratta di un'equazione in tre incognite: per ogni valore di *WIP* ci sono infinite combinazioni di *P* e *TA* plausibili. Per studiare il fenomeno, Hopp e Spearman propongono l'analisi delle cosiddette curve logistiche operative, un modello matematico che lega *TA*, *WIP* e *P*, impiegate come supporto decisionale. Le curve sono costruibili con approccio empirico e la loro realizzazione è soggetta al problema del difficile reperimento dei dati per cui se ne possono usare anche forme semplificate. Si tratta di curve teoriche di riferimento, utili da conoscere per avere un quadro sulle modalità di andamento della produzione. In fase di progettazione ci permettono di prevedere le prestazioni di un sistema e di individuare le quantità di semilavorati necessari per raggiungere i valori di progetto. Le curve logistico-operative sono

tre curve teoriche: una rappresenta un caso ideale, una circoscrive il caso peggiore e la terza descrive un caso intermedio caratterizzato dalla massima casualità.

In particolare, i casi di seguito analizzati sono tutti caratterizzati dalla presenza di un numero di semilavorati costante. Per avere costante *WIP* in tutta la linea si può adottare una particolare versione del più generico metodo *kanban*, così nominato dalla parola giapponese 看板 che significa cartellino. Sul *kanban* è indicata la quantità e la tipologia del materiale usato per una lavorazione in una macchina ed è applicato su un contenitore che, una volta vuotato, viene rifornito. In questo modo si controlla il flusso in arrivo alla macchina in tempo reale, tramite il mantenere limitato il numero di cartellini e, quindi, di contenitori. Si evitano così gli eccessi di semilavorati ed i costi derivanti. Generalmente, il metodo del cartellino è applicato ad una singola macchina ed è tipico della produzione *Just in Time*.

Se il *kanban* non è applicato alla singola macchina operatrice ma all'intera linea, si ottiene una linea di tipo *CONstant WIP - CONWIP*, in cui ad ogni pezzo viene agganciato un cartellino che lo segue per tutta la produzione. Al termine della produzione il cartellino torna all'inizio della linea per essere agganciato ad un altro pezzo. Solo pezzi con cartellino possono entrare in linea di produzione, quindi il numero di semilavorati coincide con quello di cartellini disponibili. Uno schema di *conwip* confrontato al *kanban* è visibile in Figura 12.

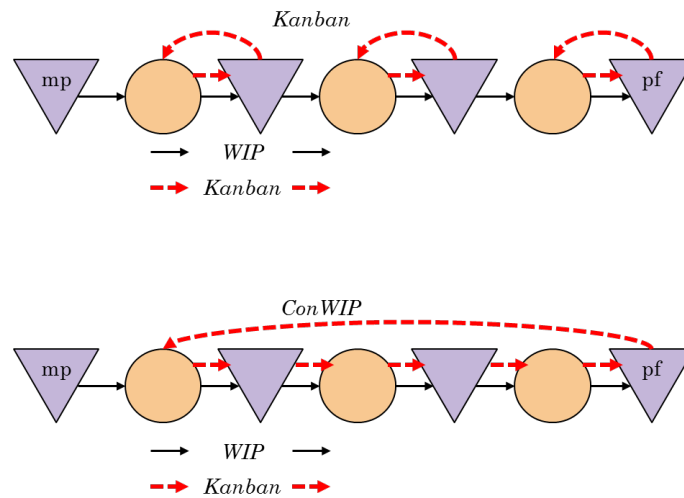


Figura 12 – Confronto tra kanban e conwip

5.3.4.2 Caso migliore

Il primo caso da studiare è la migliore configurazione di produzione. Consideriamo una linea perfettamente bilanciata con una macchina per stazione. La linea è costituita da 4 stazioni ed il tempo di lavorazione $TS = 2 \left[\frac{h}{pezzo} \right]$ è uguale per tutte le macchine. Non c'è variabilità dei tempi e la produzione è di tipo *conwip* per avere un numero di semilavorati costante.

Tutte le stazioni sono collo di bottiglia, avendo la stessa potenzialità $P_b = 0,5 \left[\frac{pezzi}{h} \right]$, dove il pedice b sta per *bottleneck*. Seguiamo un pezzo durante la lavorazione, come indicato nello schema di Figura 13.

Il tempo a valore aggiunto della linea è $T_{VA} = 8 [h]$, avendo 4 stazioni che lavorano per 2 ore su ciascun pezzo. In questo caso si ha $WIP = 1 [pz]$, $TA = 8 [h]$, $P = \frac{1}{8} \left[\frac{pz}{h} \right]$.

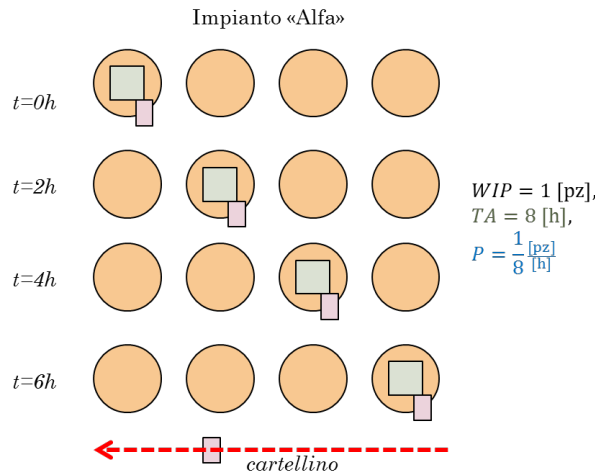


Figura 13 – Caso migliore

Aumentiamo il numero di pezzi in linea, aggiungendo via via dei cartellini. Si ottengono, a regime, le prestazioni riassunte in Figura 14.

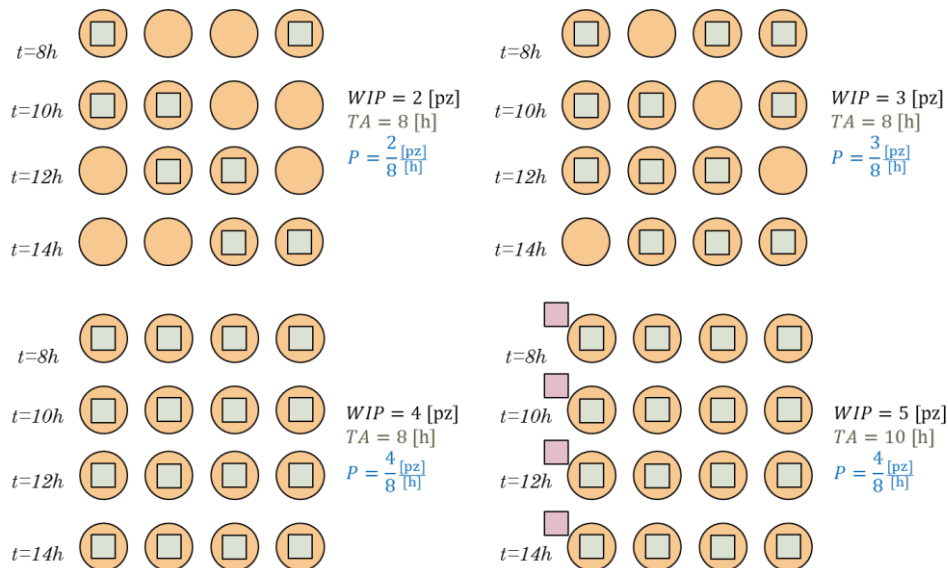


Figura 14 – Caso migliore con WIP crescente

Si osserva come, con WIP inferiore a 4, la potenzialità sia minore di quella massima raggiungibile, pari a quella del collo di bottiglia $P_b = 0,5 \frac{\text{[pezzetti]}}{\text{[h]}}$, mentre il tempo di attraversamento sia il minimo possibile $TA_{min} = 8[h]$, coincidendo con il T_{VA} . Quando, poi, il WIP oltrepassa 4, il tempo di attraversamento comincia a crescere per la presenza di elementi in coda alla prima stazione.

Il WIP che massimizza la produttività della linea, senza allungare il tempo di attraversamento della linea, è 4 ed è il cosiddetto WIP critico - WIP_c . In corrispondenza di tale valore, si ha la massima efficienza delle scorte di processo circolanti. Per la legge di Little vale:

$$WIP_c = P_b \cdot TA_{min} = P_b \cdot T_{VA} \quad (30)$$

Quindi, in una linea bilanciata, il WIP_c corrisponde al numero di macchine presenti (vedi Figura 15).

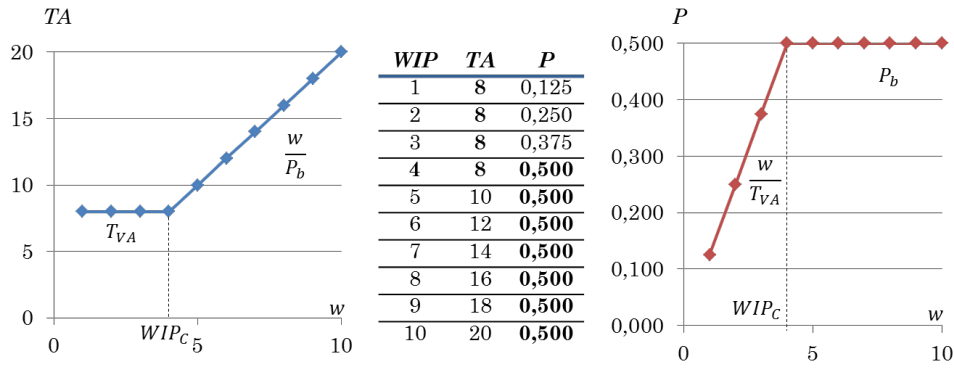


Figura 15 – Leggi del caso migliore

Riassumendo i risultati raggiunti nel miglior caso, abbiamo le seguenti leggi del caso migliore. Per il TA in funzione del valore di $WIP(w)$ vale:

$$TA_{miglior\ caso}(w) = \begin{cases} T_{VA} & \text{se } w \leq WIP_C \\ \frac{w}{P_b} & \text{se } w > WIP_C \end{cases} \quad (31)$$

La P per un dato WIP è data dalla relazione:

$$P_{miglior\ caso}(w) = \begin{cases} \frac{w}{T_{VA}} & \text{se } w \leq WIP_C \\ P_b & \text{se } w > WIP_C \end{cases} \quad (32)$$

L'utilità della relazione risiede nel fatto che, se l'impianto si comporta secondo le leggi del miglior caso, è sufficiente conoscere uno dei tre parametri di Little (WIP , P e TA) per dedurre gli altri due, avendo due equazioni in tre incognite. Ad esempio, se un impianto ha $WIP=6$, solo con la legge di Little non è possibile conoscere il tempo di attraversamento. Se, però, aggiungiamo l'informazione che l'impianto è configurato secondo il modello del caso migliore, ossia è perfettamente bilanciato e con una macchina per stazione (definizione di caso migliore), possiamo applicare le relazioni trovate.

Nel caso appena mostrato in esempio, con $P_b = 0,5 \left[\frac{\text{pezzi}}{\text{h}} \right]$ e $TA_{min} = 8[\text{h}]$ otteniamo:

$$TA_{miglior\ caso}(6) = \frac{w}{P_b} = \frac{6 \left[\frac{\text{pezzi}}{\text{h}} \right]}{0,5 \left[\frac{\text{pezzi}}{\text{h}} \right]} = 12 [\text{h}] \text{ e } P_{miglior\ caso}(6) = P_b = 0,5 \left[\frac{\text{pezzi}}{\text{h}} \right]$$

5.3.4.3 Caso peggiore

Modifichiamo il modo di funzionamento dell'impianto precedente, introducendo degli elementi peggiorativi, come i lotti di produzione. Supponiamo, infatti di avere un lotto di 2 pezzi pari al valore di $conwip$ ammesso: ogni stazione lavora tutti e due i pezzi del lotto e poi rilascia il lotto che, solo allora, si muove verso la stazione successiva. Inoltre, supponiamo che il lotto sia composto da pezzi che richiedono tempi diversi t_i di lavorazione: un pezzo viene lavorato molto lentamente e gli altri velocemente. Il valore limite dei tempi è 4 ore per il pezzo più lento e 0 ore per l'altro. Questo caso può verificarsi in funzione di vincoli tecnologici (serie completa di lavorazioni da completare prima di poter accedere nuovamente alla linea), organizzativi (linea multiprodotto, in cui deve essere limitato e contenuto il numero di prodotti differenti contemporaneamente presenti sulla linea) o di risorse (impossibilità di ripartire le risorse umane o di produzione su differenti stazioni).

Rispetto al caso migliore visto precedentemente, si mantiene inalterata la potenzialità di stazione che risulta $P = \frac{\text{numero pezzi}}{t_1+t_2} = \frac{2}{4+0} = 0,5 \left[\frac{\text{pezzi}}{\text{h}} \right] = P_b$.

Anche il tempo a valore aggiunto medio è lo stesso, infatti ciascuna stazione lavora per 4 ore su 2 pezzi, quindi ogni pezzo mediamente riceve 2 ore di tempo a valore aggiunto. Essendo 4 le stazioni, si ha:

$$T_{VA} = 4[\text{stazioni}] \cdot 2 \left[\frac{h}{\text{stazione}} \right] = 8[h]$$

Il tempo di attraversamento è:

$$T_A = 4[\text{stazioni}] \cdot 4 \left[\frac{h}{\text{stazione}} \right] = 16[h] = w \cdot T_{VA}$$

La potenzialità produttiva della linea è:

$$P = \frac{\text{numero pezzi}}{TA} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8} = 0,125 \left[\frac{\text{pezzi}}{h} \right] = \frac{1}{T_{VA}}$$

Aumentiamo ora il WIP considerando dei lotti di 4 pezzi, pur mantenendo inalterata la potenzialità media ed il tempo a valore aggiunto medio di ogni stazione. Supponiamo, quindi di avere un lotto di 4 pezzi in cui il tempo di processamento è tutto concentrato sul primo pezzo e vale 8 ore per il pezzo più lento e 0 ore per gli altri. Si mantiene ancora inalterata la potenzialità di stazione che risulta la medesima: $P = \frac{\text{numero pezzi}}{t_1+t_2+t_3+t_4} = \frac{4}{8+0+0+0} = 0,5 \left[\frac{\text{pezzi}}{h} \right] = P_b$.

Il tempo a valore aggiunto medio è inalterato, perché ogni stazione lavora per 8 ore su 4 pezzi: ogni pezzo mediamente riceve 2 ore di tempo a valore aggiunto in ogni stazione. Si ha:

$$T_{VA} = 4[\text{stazioni}] \cdot 2 \left[\frac{h}{\text{stazione}} \right] = 8[h]$$

Il tempo di attraversamento ora è valutabile così:

$$T_A = 4[\text{stazioni}] \cdot 8 \left[\frac{h}{\text{stazione}} \right] = 32[h] = w \cdot T_{VA}$$

La potenzialità produttiva della linea rimane inalterata:

$$P = \frac{\text{numero pezzi}}{TA} = \frac{4}{32} = \frac{1}{8} = 0,125 \left[\frac{\text{pezzi}}{h} \right] = \frac{1}{T_{VA}}$$

La Figura 16 riassume le due situazioni ora descritte.

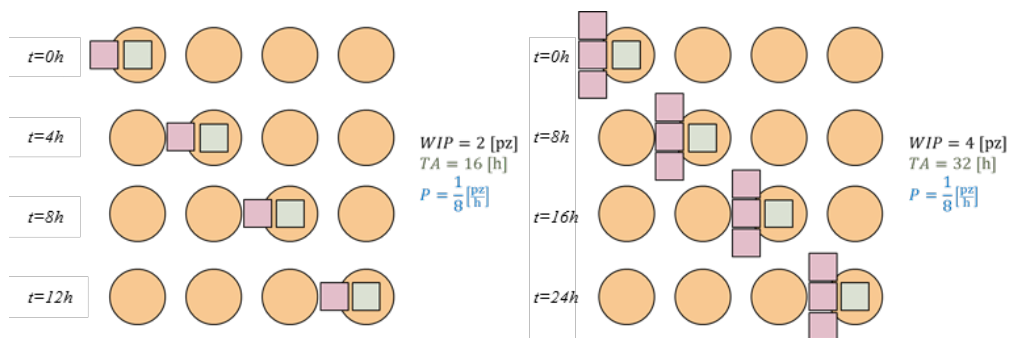


Figura 16 – Caso peggiore con WIP crescente

L'andamento del tempo di attraversamento e l'andamento della produttività al crescere del WIP (w) è visibile in Figura 17.

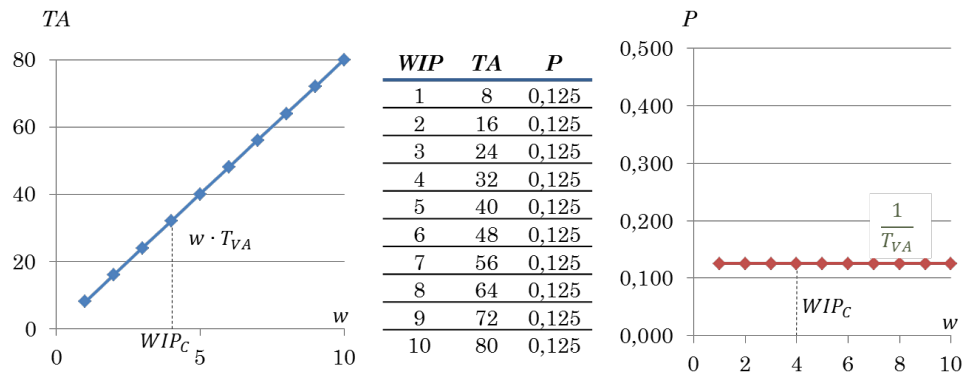


Figura 17 – Leggi del caso peggiore

Nel caso peggiore i tempi di lavorazione dei pezzi appartenenti ad un medesimo lotto sono tra loro variabili, anche se non si è introdotto alcun elemento di casualità, rimanendo così nel campo deterministico.

Riassumendo i risultati del caso ora analizzato, si possono scrivere le leggi del caso peggiore. Per il TA in funzione del valore di WIP si ha:

$$TA_{\text{caso peggiore}}(w) = w \cdot T_{VA} \quad (33)$$

La P per un dato w è data dalla seguente relazione:

$$P_{\text{caso peggiore}}(w) = \frac{1}{T_{VA}} \quad (34)$$

5.3.4.4 Caso di massima casualità

Il caso migliore ed il peggiore sono due casi estremi: nel primo si individuavano le condizioni di massima efficienza, mentre nel secondo si sono adottate soluzioni penalizzanti per la produttività. Il terzo caso rappresenta una via di mezzo tra i due in precedenza descritti ed è detto caso di massima casualità. È spesso indicato come il caso pratico peggiore che si possa ammettere, a differenza del caso peggiore che, invece, rappresenta un limite teorico e non concreto.

Consideriamo una linea bilanciata, con una macchina per stazione e tempi di lavorazione uguali ma casuali, appartenenti ad una distribuzione di tipo esponenziale con parametro λ . Supponiamo, infine, che tutti gli stati siano equiprobabili, ovvero che il WIP possa essere distribuito indifferentemente in qualsiasi stazione della linea.

Spieghiamo meglio cosa implicano le ipotesi fatte sull'equiprobabilità degli stati e sull'appartenenza dei tempi ad una distribuzione esponenziale.

L'ipotesi di equiprobabilità degli stati significa che, osservando in un qualsiasi istante la linea, il WIP può essere distribuito tra le stazioni in modo casuale, senza preferenza per alcuna combinazione. Se, ad esempio, consideriamo quattro stazioni e $w = 3$, potremmo, in un generico istante, avere una qualsiasi delle 20 distribuzioni di WIP nelle stazioni indicate in Tabella 9:

Tabella 9 – Stati equiprobabili di distribuzione del WIP in una linea con 4 stazioni e 3 pezzi in lavorazione

Stato	Vettore	Stato	Vettore
1	(3,0,0,0)	11	(1,0,2,0)
2	(0,3,0,0)	12	(0,1,2,0)
3	(0,0,3,0)	13	(0,0,2,1)
4	(0,0,0,3)	14	(1,0,0,2)
5	(2,1,0,0)	15	(0,1,0,2)
6	(2,0,1,0)	16	(0,0,1,2)
7	(2,0,0,1)	17	(1,1,1,0)
8	(1,2,0,0)	18	(1,1,0,1)
9	(0,2,1,0)	19	(1,0,1,1)
10	(0,2,0,1)	20	(0,1,1,1)

L'appartenenza dei tempi di completamento della lavorazione ad una distribuzione esponenziale implica che essi godano delle proprietà della distribuzione esponenziale con tasso di completamento λ . In particolare, la probabilità che il tempo di completamento $\bar{t}$ di una lavorazione, non ancora terminata al tempo t , cada entro il successivo intervallo dt , vale:

$$P(t < \bar{t} < t + dt | \bar{t} > t) = \frac{P(t < \bar{t} < t + dt)}{P(\bar{t} > t)} = \frac{f(t)dt}{e^{-\lambda t}} = \frac{\lambda e^{-\lambda t} dt}{e^{-\lambda t}} = \lambda \cdot dt \quad (35)$$

Come già noto, si osserva che questa probabilità non dipende dal tempo di lavorazione già trascorso t , essendo la distribuzione esponenziale senza memoria.

Tornando alla linea produttiva, supponiamo che essa sia costituita da M macchine, con tempi di lavorazione uguali casuali TCL . Il T_{VA} è dato dal prodotto del tempo di ciclo per il numero di stazioni, mentre la potenzialità di ciascuna macchina coincide con quella del collo di bottiglia:

$$T_{VA} = TCL \cdot M; \quad P_b = \frac{1}{TCL} \quad (36)$$

Quando un pezzo arriva alla prima stazione, si aspetta che gli altri pezzi, che sono in numero pari a $w - 1$, siano equamente distribuiti sulla linea, dato che vale l'ipotesi di equiprobabilità degli stati. Perciò, il numero atteso di pezzi nella prima stazione è $\frac{w-1}{M}$. Siccome il tempo di lavorazione di un pezzo vale TCL , la durata dell'attesa prima della lavorazione è calcolabile come $TCL \cdot \frac{w-1}{M}$.

In effetti quanto scritto è vero perché il tempo di lavorazione del pezzo che è lavorato in stazione al momento dell'arrivo del nuovo pezzo, non dipende dall'istante in cui quest'ultimo si affaccia alla stazione. Infatti, vale l'ipotesi di distribuzione *memoryless*, per cui il tempo trascorso prima dell'arrivo non ha importanza. Anche il tempo di lavorazione del pezzo che si trova in macchina al momento dell'arrivo vale, perciò, TCL , al pari del tempo dei pezzi in coda.

Aggiungendo al tempo di attesa il tempo di lavorazione, otteniamo il tempo di attraversamento della stazione TA_S come:

$$TA_S = TCL + TCL \cdot \frac{w-1}{M} \quad (37)$$

Essendoci M stazioni, il tempo di attraversamento della linea è, perciò, dato dalla relazione:

$$TA_{\max \text{ casualità}} = M \cdot TCL + TCL(w-1) = T_{VA} + \frac{w-1}{P_b} \quad (38)$$

La potenzialità produttiva si ottiene conseguentemente con la legge di Little:

$$P_{\max \text{ casualità}} = \frac{WIP}{TA_{\max \text{ cas}}} = \frac{w}{T_{VA} + \frac{w-1}{P_b}} = \frac{w}{\frac{WIP_C}{P_b} + \frac{w-1}{P_b}} = \frac{w \cdot P_b}{WIP_C + w - 1} \quad (39)$$

L'andamento del tempo di attraversamento e della produttività al crescere del WIP (w) è visibile in Figura 18.

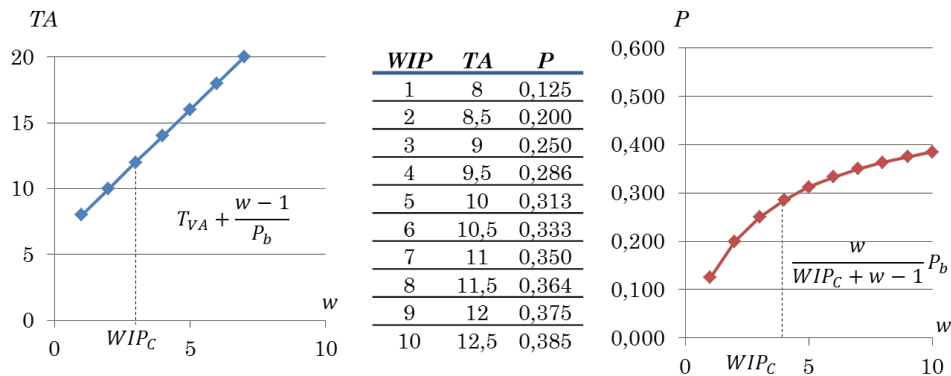


Figura 18 – Leggi del caso di massima probabilità

Riassumendo i risultati del caso di massima casualità abbiamo le seguenti leggi del caso di massima casualità. Il TA in funzione del valore di WIP è:

$$TA_{\text{max casualità}} = T_{VA} + \frac{w - 1}{P_b} \quad (40)$$

La P per un dato w è data dalla seguente relazione:

$$P_{\text{max casualità}} = \frac{w}{WIP_c + w - 1} P_b \quad (41)$$

Grazie alle tre coppie di curve logistico operative individuate, è possibile definire due aree nei diagrammi, separate dalla curva logistico operativa del caso di massima casualità. Le superficie comprese tra la curva di massima casualità e la curva del caso migliore, sono le aree positive, mentre gli spazi vicine alle curve del caso peggiore sono le aree negative, come illustrato in Figura 19.

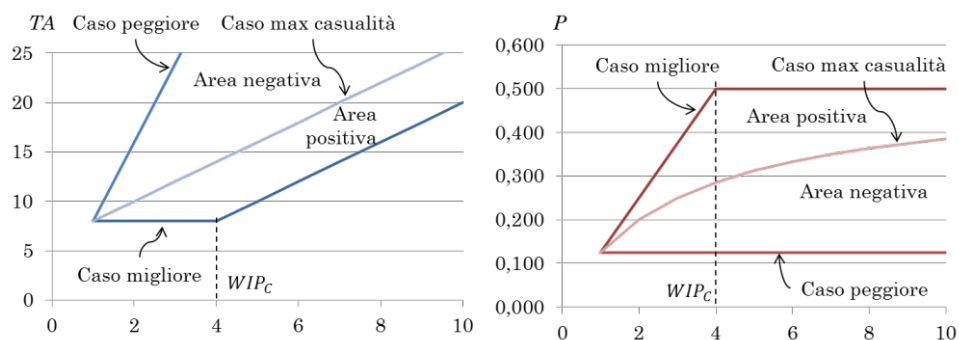


Figura 19 – Definizione delle aree positive e negative

Le curve individuate sono un utile riferimento per analizzare le prestazioni di un sistema produttivo e valutare la necessità di interventi migliorativi. L'esempio che segue mostra un'applicazione pratica delle curve logistico operative per valutare le prestazioni di un impianto industriale.

Esempio

La Gagghi Anchia è un'azienda che produce schede stampate per computer. Il layout è in linea e si hanno tre turni lavorativi per un totale di 24 ore al giorno. Di questo tempo, però, solo 19,5 ore sono effettivamente produttive.

Le prestazioni misurate recentemente indicano una capacità produttiva giornaliera pari a 1400 schede al giorno un numero in lavorazione, code comprese, di 47600 schede ed un tempo di attraversamento di 34 giorni.

Le fasi del processo, con le relative potenzialità e tempi di attraversamento, sono riportate nella tabella seguente.

Fase del processo	$P \left[\frac{pz}{h} \right]$	$TA[h]$
Laminazione	191,5	4,7
Lavorazione	186,2	0,5
Circuitazione interna	114,0	3,6
Prova ottica e riparazione	150,5	1,0
Laminazione	158,7	2,0
Circuitazione esterna	159,9	4,3
Prova ottica e riparazione	150,5	1,0
Foratura	185,9	10,2
Collegamenti di rame	136,4	1,0
Protezione in plastica	117,3	4,1
Ritaglio	126,5	1,1
Test finale	169,5	0,5

La metodologia da applicare è, dunque, quella delle curve logistico operative, partendo dal calcolo di tutti i parametri necessari al disegno delle tre curve di riferimento.

Iniziamo calcolando la potenzialità a partire dalla capacità produttiva:

$$P = \frac{CP}{t} = \frac{1400}{19,5} = 71,8 \left[\frac{\text{pezzi}}{\text{h}} \right]$$

Anche il tempo di attraversamento può essere espresso in ore:

$$TA = 34_{\text{giorni}} \cdot 19,5 \left[\frac{\text{h}}{\text{giorno}} \right] = 663 \text{ [h]}$$

Analizzando le potenzialità indicate in tabella, si nota come la più bassa sia quella della fase di circuitazione interna, con $P_b = 114,0 \left[\frac{\text{pezzi}}{\text{h}} \right]$.

Sommando i tempi di attraversamento delle singole fasi si ottiene il tempo a valore aggiunto $T_{VA} = 34\text{[h]}$.

Calcoliamo il WIP critico:

$$WIP_C = P_b \cdot T_{VA} = 114,0 \left[\frac{\text{pezzi}}{\text{h}} \right] \cdot 34\text{[h]} = 3876 \text{ [pezzi]}$$

Il valore del WIP calcolato con la legge di Little è pari a:

$$WIP = P \cdot TA = 71,8 \left[\frac{\text{pezzi}}{\text{h}} \right] \cdot 663\text{[h]} = 47603 \text{ [pezzi]}$$

Questo valore è molto prossimo a quello riscontrato in azienda (47600) indicando una coerenza dei dati rilevati. Quando si applica la legge di Little, si deve ricordare che bisogna considerare valori di produzione medi rispetto ad un periodo di misurazione consistente e non brevi periodi.

Dai dati ottenuti, otteniamo che il rapporto tra il WIP ed il WIP_C è:

$$\frac{WIP}{WIP_C} = \frac{47600 \text{ [pezzi]}}{3876 \text{ [pezzi]}} = 12,8$$

Questo, di per sé, non significa che la linea funzioni male, sebbene sia una indicazione di scarsa efficienza. Per essere più precisi, bisogna controllare che la P sia prossima alla P_b . Calcoliamo la P del caso di massima casualità con gli stessi valori di WIP e P_b .

$$P_{\text{max casualità}} = \frac{w \cdot P_b}{WIP_C + w - 1} = \frac{47600 \cdot 114}{3876 + 47600 - 1} = 105,4 \left[\frac{\text{pezzi}}{\text{h}} \right]$$

Calcoliamo ora anche il rapporto tra la produttività reale e quella appena trovata:

$$\frac{P}{P_{\text{max casualità}}} = \frac{71,8 \left[\frac{\text{pezzi}}{\text{h}} \right]}{105,4 \left[\frac{\text{pezzi}}{\text{h}} \right]} = 68\%$$

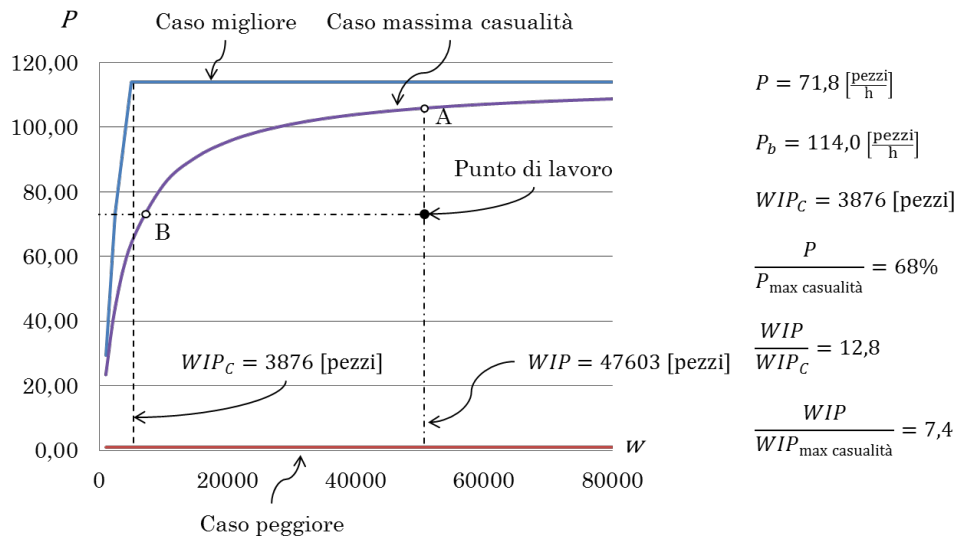
Si vede, dunque, che anche la potenzialità produttiva è molto ridotta rispetto a quella che potrebbe realisticamente essere. Per quantificare le dimensioni dell'eccesso di WIP, si può anche verificare quale sia il valore di work in process che sarebbe necessario nel caso di massima casualità per raggiungere la medesima produttività:

$$P_{\text{max cas.}} = 71,8 = \frac{w \cdot P_b}{WIP_C + w - 1} \rightarrow \frac{71,8}{114} (3876 + w - 1) = w \rightarrow w = 6424$$

e, quindi, il rapporto tra i valori del WIP è:

$$\frac{WIP}{WIP_{\text{max casualità}}} = \frac{47603 \text{ [pezzi]}}{6424 \text{ [pezzi]}} = 7,4$$

indicando che il livello di WIP impiegato è ben maggiore di quello del caso di massima casualità. Possiamo così affermare che anche la quantità di materiale in circolazione sita troppo elevata. Il grafico seguente sintetizza i risultati dell'analisi.



Concludendo, si può dire che l'impianto opera nell'area negativa del diagramma e che presenta una quantità di WIP troppo elevata, circa 7,4 volte quella che sarebbe necessaria nel caso di massima casualità. La potenzialità produttiva è anch'essa ridotta rispetto al valore di massima casualità. L'impianto, dunque, ha ampi margini di miglioramento che sollecitano uno studio più accurato della cause di inefficienza.

5.3.4.5 Impianto non bilanciato e multimacchina

Come abbiamo visto nell'esempio precedente, le curve logistico operative, secondo le leggi del caso migliore, peggiore e più casuale, possono essere usate come paragone per localizzare lo stato di funzionamento di un impianto produttivo all'interno di un contesto di riferimento.

La curva logistico operativa di un generico impianto coincide con una delle curve teoriche viste solo se esso rientra nelle ipotesi che caratterizzano ciascuna delle tre configurazioni studiate. Difficilmente, però, la prassi progettuale presenterà situazioni così definite e circoscritte. Nei casi non rientranti nelle ipotesi precedenti, comunque, è possibile costruire la curva della produttività e del tempo di attraversamento in funzione del valore del WIP, in modo analitico oppure tramite strumenti di tipo simulativo.

Analizziamo un esempio di impianto non rientrante nelle caratteristiche precedentemente viste, costituito da una linea non bilanciata con 4 stazioni e 11 macchine (vedi Figura 20). Sono, dunque, cadute le ipotesi di avere una sola macchina per stazione e del bilanciamento perfetto della linea.

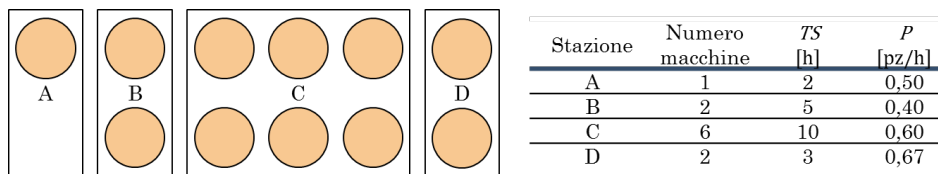


Figura 20 – Impianto di produzione non bilanciato e multimacchina

Come si vede, il tempo di lavorazione è diverso per ogni stazione e varia da 2 a 10 ore.

La potenzialità di ogni stazione è stata calcolata con il rapporto tra i pezzi prodotti ed il numero di ore richieste. Ad esempio, per la stazione A si ha: $P_A = \frac{1[\text{pz}]}{2[\text{h}]} = 0,5 \left[\frac{\text{pz}}{\text{h}} \right]$, mentre per la stazione C vale $P_C = \frac{6[\text{pz}]}{10[\text{h}]} = 0,6 \left[\frac{\text{pz}}{\text{h}} \right]$.

Come si può notare, la stazione B è il collo di bottiglia della linea, avendo una potenzialità minore di tutte le altre stazioni.

$$P_B = \frac{2[\text{pz}]}{5[\text{h}]} = 0,4 \left[\frac{\text{pz}}{\text{h}} \right] = P_b$$

Si può osservare che la stazione critica non sia né quella con il numero minore di macchine né, tantomeno, quella con tempo di lavorazione maggiore.

Il tempo a valore aggiunto, somma dei tempi di lavorazione, vale: $T_{VA} = 20$ [h] e, quindi, il WIP critico è il seguente:

$$WIP_C = P_b \cdot TA_{min} = 0,4 \left[\frac{pz}{h} \right] \cdot 20[h] = 8 [pz]$$

È immediato osservare che, essendo la linea non bilanciata, il WIP_C sia minore del numero di macchine presenti in linea. Inoltre, se il WIP_C non fosse intero significherebbe che non esiste alcun numero di pezzi che possa garantire il ritmo più alto (corrispondente a P_b) con il lead time minimo, ovvero il T_{VA} .

Per disegnare le curve logistico operative, si deve ricorrere a strumenti analitici, studiando singolarmente la modellazione della produzione, oppure si rappresenta la linea all'interno di un contesto modellistico di tipo simulativo, ottenendo la potenzialità ed il tempo di attraversamento in funzione del WIP.

Adottando quest'ultimo approccio e supponendo i tempi di lavorazione appartenenti ad una distribuzione casuale di tipo esponenziale, si può ottenere il diagramma di Figura 21.

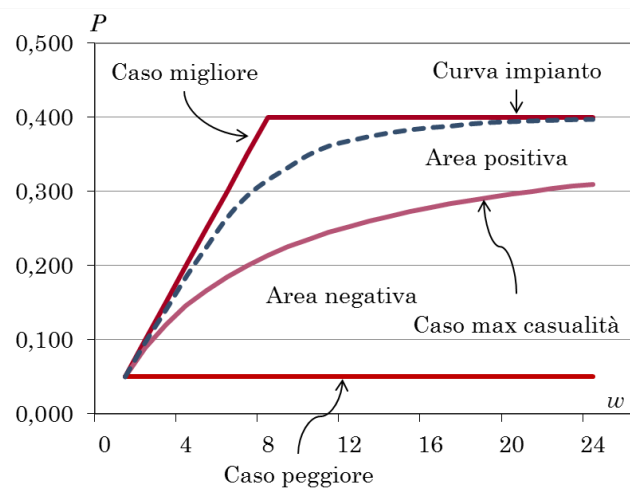


Figura 21 – Curva logistico operativa di un impianto non bilanciato e multimacchina

Analizzando il diagramma si può osservare come questa soluzione impiantistica abbia prestazioni migliori rispetto al caso di massima casualità con medesimi T_{VA} e P_b . Ciò è dovuto al fatto che nonostante la linea non sia bilanciata, presenta macchine in parallelo. Se si riducesse anche la casualità dei tempi, questo permetterebbe ancora migliori prestazioni.

5.3.4.6 Incremento delle prestazioni

Il collo di bottiglia di una linea è un elemento importante perché ne definisce la potenzialità produttiva massima P_b . Dal punto di vista operativo, incrementare la potenzialità del collo di bottiglia modifica le curve logistico operative, come visibile in Figura 22 in cui è rappresentata una linea di quattro macchine in altrettante stazioni, con tempi di lavorazione differenti pari a 10 e 15 minuti.

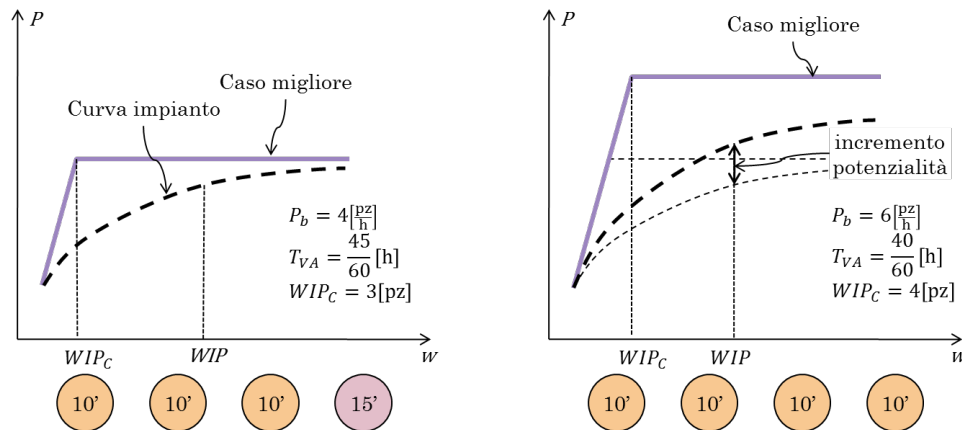


Figura 22 – Incremento della potenzialità del collo di bottiglia

Se si incrementa la potenzialità del collo di bottiglia equiparandola alle altre, si innalza conseguentemente la curva logistico operativa della potenzialità. Cambiano anche le curve di riferimento, poiché si migliora la P_b . La potenzialità della linea, perciò, aumenta senza modificare il livello di WIP .

Volendo migliorare una linea, perciò, è sempre preferibile intervenire sul collo di bottiglia, ma spesso esso può essere potenziato solo facendo investimenti ingenti, ad esempio comprando una nuova macchina da mettere in parallelo a quella esistente. Se, per ipotesi, in un'azienda di produzione di manufatti in vetro il collo di bottiglia è il forno a crogiolo, l'unica modalità di potenziarne la produttività è quella di acquisirne uno nuovo da aggiungere alla produzione o, addirittura, di sostituirlo con un modello di maggiore potenzialità.

Per incrementare le prestazioni di una linea, pur non variando la P_b è utile aumentare le potenzialità delle stazioni non collo di bottiglia, come illustrato in Figura 23.

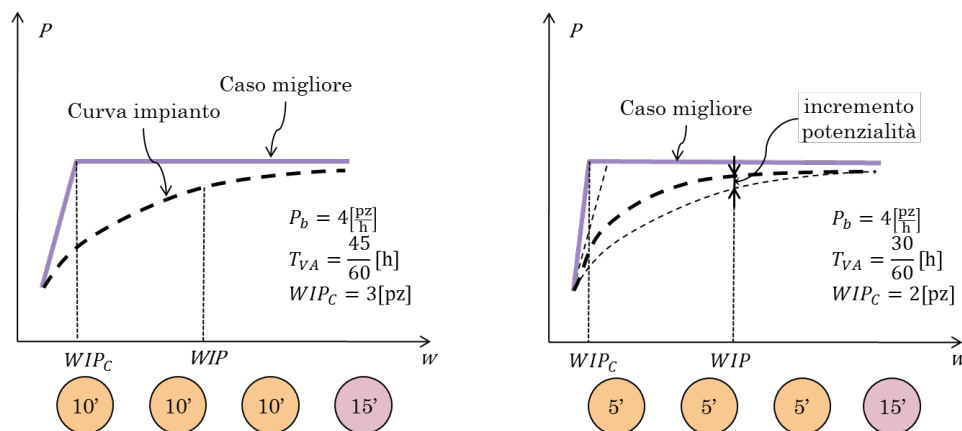


Figura 23 – Incremento della potenzialità delle stazioni non collo di bottiglia

L'effetto dell'incremento delle altre potenzialità consiste nella riduzione del tempo a valore aggiunto, il quale modifica, facendolo diminuire, il WIP critico.

La curva logistico operativa della configurazione produttiva, si appiattisce verso l'alto e, a parità di WIP , si riscontra un incremento della produttività dell'impianto. Per piccoli valori di WIP l'incremento di prestazioni è maggiore rispetto al caso precedente, mentre per grandi volumi di semilavorati, questa soluzione non è preferibile.